

Lineární regrese v $\mathbb{R}^3$ (Proložení roviny)

Zadání

V prostoru $\mathbb{R}^3$ uvažujeme 6 bodů $P_i = (x_i, y_i, z_i)$:

- $P_1 = (0, 0, 1), P_2 = (1, 0, 1), P_3 = (0, 1, 1)$
- $P_4 = (1, 1, 2), P_5 = (1, -1, 0), P_6 = (-1, 1, 1)$

Najděte rovinu určenou rovnicí $z = ax + by + c$ tak, aby součet čtverců odchylek $S = \sum_{i=1}^6 (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ byl minimální.

Řešení

Pro soustavu $A\mathbf{u} = \mathbf{z}$ definujeme matici A a vektor $\mathbf{z}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Řešíme soustavu $A^T A \mathbf{u} = A^T \mathbf{z}$, kde $\mathbf{u} = (a, b, c)^T$. Nejprve vypočteme matici soustavy $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Dále vypočteme pravou stranu $A^T \mathbf{z}$:

$$A^T \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Výpočet koeficientů Gaussovou eliminací

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array}\right)$$

Vektor řešení $(a, b, c)^T$ je roven:

$$\mathbf{u} = (0.4, 0.8, 0.6)^T$$

Závěr

Hledaná regresní rovina má rovnici:

$$\mathbf{z} = 0.4\mathbf{x} + 0.8\mathbf{y} + 0.6$$